Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт Вычислительной математики и информационных технологий

Отчет
по дисциплине «Компьютерное зрение»
(этап 1)

Обучающиеся:
студент гр.09-535 Мухаева А.С.
студент гр.09-535 Миронов Е.П.

Преподаватель:
канд. физ.-мат. наук, доцент КСАИТ Гайнуллина А.Р.

Оценка по дисциплине _____ _____
(Подпись)

Дата сдачи отчета «____»_____2026 г.

Казань – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАЧ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 4

1.1. Автоматическое распознавание дорожных знаков 4

1.2. Автоматическое распознавание списка посещения студентов 5

1.3. Автоматическое распознавание и сбор статистики с диаграмм 7

1.4. Сравнительный анализ 8

1.5. Выбор темы исследования 9

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗАДАЧИ И ОБЗОР МЕТОДОВ 11

2.1. Практическая значимость 11

2.2. Классификация 12

2.3. Детекция объектов 13

2.4. Оптическое распознавание символов (OCR) 14

2.5. Сопоставление методов 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

ПРИЛОЖЕНИЯ 18

Приложение 1. Основные типы диаграмм, рассматриваемые в работе 18

Приложение 2. Структура планируемого набора данных 18

ВВЕДЕНИЕ

Современные методы компьютерного зрения позволяют автоматизировать обработку визуальной информации и извлекать из изображений данные, которые ранее требовали ручного анализа. Такие технологии применяются в транспортных системах, обработке документов, медицине, промышленности, торговле, аналитике и других областях.

Одним из распространённых способов представления информации являются диаграммы и графики. Они используются в отчётах, презентациях, научных публикациях, аналитических материалах и информационных системах для наглядного представления числовых данных. При этом информация на диаграмме представлена преимущественно в визуальной форме: значениях осей, высоте столбцов, координатах точек, размерах секторов, цветах, легендах и текстовых подписях. Для дальнейшего анализа такие данные часто приходится переносить в табличный вид вручную.

В рамках семестровой работы необходимо выбрать практическую задачу, которую можно решить с использованием методов компьютерного зрения, определить её практическую значимость и рассмотреть возможные подходы к решению. На первом этапе требуется рассмотреть несколько потенциальных задач, сравнить их по основным критериям, включая практическую пользу, доступность исходных данных, новизну, сложность реализации и возможности дальнейшего исследования, а также рассмотреть методы компьютерного зрения, применимые к выбранной задаче.

Целью первого этапа работы является обоснованный выбор задачи компьютерного зрения для дальнейшей разработки и экспериментального исследования, определение её практической значимости и анализ возможных методов решения.

1. Сравнительный анализ задач компьютерного зрения

Для выбора темы семестровой работы были рассмотрены три практические задачи, для решения которых могут применяться методы компьютерного зрения:

- автоматическое распознавание дорожных знаков;
- автоматическое распознавание списка посещения студентов;
- автоматическое распознавание и сбор статистики с диаграмм.

Сравнение проводилось по следующим критериям:

- практическая польза;
- доступность исходных данных;
- новизна;
- разнообразие применимых методов компьютерного зрения;
- сложность реализации;
- возможность проведения экспериментов;
- возможность количественной оценки результата;
- возможность дальнейшего расширения проекта.

Такой набор критериев позволяет учитывать не только практическую ценность задачи, но и её пригодность именно для учебного исследовательского проекта.

1.1. Автоматическое распознавание дорожных знаков

Задача заключается в автоматическом обнаружении дорожных знаков на изображении или видеозаписи и определении их типа. В зависимости от постановки задачи система может определять только класс знака либо одновременно находить его положение на изображении.

Для решения задачи могут применяться методы классификации и детекции объектов. Например, классификатор может определить тип предварительно выделенного дорожного знака, а детектор — найти знак непосредственно на изображении дороги и определить его класс.

Практическая значимость задачи является высокой. Распознавание дорожных знаков используется в системах помощи водителю,

интеллектуальных транспортных системах и беспилотных транспортных средствах. Автоматическая обработка изображения позволяет своевременно обнаруживать ограничения скорости, предупреждающие знаки, знаки приоритета и другие объекты дорожной инфраструктуры.

Преимуществом темы является наличие большого количества открытых наборов данных. Существуют специализированные наборы данных с изображениями дорожных знаков и соответствующей разметкой, что позволяет относительно быстро перейти к экспериментальной части.

Кроме того, задача имеет хорошо определяемые количественные показатели качества. Для классификации можно использовать accuracy, precision, recall и F1-score, а для детекции — метрики на основе IoU и mAP.

Однако широкая распространённость задачи является одновременно её недостатком. Распознавание дорожных знаков является хорошо изученной областью компьютерного зрения. Существуют большое количество публикаций, готовых архитектур и наборов данных. Поэтому в рамках учебного проекта самостоятельная работа может в значительной степени свестись к обучению существующей модели на готовом наборе данных.

Дополнительную сложность создают реальные условия съёмки: изменение освещения, погодные условия, поворот знака, частичное перекрытие, малый размер объекта, движение камеры и различное расстояние до знака. Для получения устойчивого результата может потребоваться достаточно большая и разнообразная выборка.

Таким образом, задача обладает высокой практической значимостью и хорошей доступностью данных, однако имеет относительно невысокую новизну в рамках учебного исследования.

1.2. Автоматическое распознавание списка посещения студентов

Вторая задача заключается в автоматическом извлечении информации из списка посещения студентов. В качестве исходных данных может использоваться фотография или скан таблицы, содержащей фамилии студентов, даты занятий и отметки о присутствии.

Результатом работы системы может быть структурированная таблица, содержащая сведения о студентах и их посещаемости. Например, исходная фотография документа преобразуется в электронный набор данных, пригодный для дальнейшего анализа.

Практическая значимость задачи связана с автоматизацией обработки документов. При ручном переносе информации из бумажных ведомостей в электронные таблицы возникают затраты времени и риск ошибок. Использование компьютерного зрения позволяет автоматизировать часть этого процесса.

Для решения задачи могут применяться оптическое распознавание символов, обнаружение элементов таблицы, анализ структуры документа и классификация отдельных символов.

Преимуществом темы является относительно понятная структура исходных данных. В типичном случае таблица имеет строки, столбцы, текстовые поля и отметки о посещении. Это позволяет разделить задачу на отдельные этапы обработки.

Однако задача имеет существенное ограничение, связанное с доступностью реальных данных. Списки посещения студентов могут содержать персональную информацию, поэтому их использование для формирования открытого набора данных ограничено.

При отсутствии реальных данных потребуется самостоятельно создавать синтетические документы или использовать обезличенные примеры. Это уменьшает разнообразие исходной выборки и может привести к тому, что система будет хорошо работать только на документах, похожих на использованные при разработке.

Кроме того, значительная часть решения фактически сводится к OCR и анализу табличной структуры. При использовании типовых печатных документов задача может оказаться слишком узкой и не дать возможности исследовать широкий набор методов компьютерного зрения.

Таким образом, задача обладает практической пользой и относительно невысокой сложностью, однако ограничена доступностью данных и имеет более узкий исследовательский потенциал.

1.3. Автоматическое распознавание и сбор статистики с диаграмм

Третья задача заключается в автоматическом анализе изображения, содержащего диаграмму, и преобразовании представленной на ней визуальной информации в структурированный набор данных.

В простейшем варианте система должна определить тип диаграммы, найти её основные элементы, распознать текстовые подписи и числовые значения, а затем представить полученные данные в табличной форме.

После получения структурированных данных может выполняться дополнительный статистический анализ: вычисление среднего значения, максимума и минимума, разницы между категориями, процентного изменения и других показателей.

Практическая значимость задачи связана с широким распространением графического представления данных. Диаграммы используются в финансовых отчётах, презентациях, научных статьях, маркетинговых исследованиях, аналитических отчётах и образовательных материалах.

В отличие от простого OCR, информация на диаграмме может быть представлена не только текстом. Значение может определяться положением точки, высотой столбца, размером сектора или соотношением элементов. Поэтому задача требует анализа как текстовой, так и графической информации.

Ещё одним преимуществом является возможность сформировать собственный набор данных. Для этого можно создавать диаграммы программно, изменяя тип, количество элементов, значения, цвета, размеры, подписи и расположение объектов. Дополнительно можно использовать изображения диаграмм из открытых источников.

Такой подход позволяет контролировать сложность набора данных и проводить эксперименты с отдельными факторами: разрешением изображения,

наличием шума, поворотом, количеством элементов, расположением подписей и другими параметрами.

При этом задача также имеет определённые сложности. Разные типы диаграмм требуют различных способов извлечения данных. Для столбчатой диаграммы значение может быть восстановлено по высоте столбца и шкале оси, тогда как для круговой диаграммы необходимо анализировать углы и площади секторов, а для линейного графика — координаты точек и положение осей.

Таким образом, задача сочетает практическую применимость, доступность данных и высокий исследовательский потенциал.

1.4. Сравнительный анализ

Для итогового сравнения были выделены основные критерии, результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ рассмотренных задач

Критерий	**Дорожные знаки**	**Посещаемость**	**Диаграммы**
Практическая польза	Высокая	Выше среднего	Высокая
Доступность данных	Высокая	Средняя	Высокая
Новизна задачи	Средняя	Средняя	Высокая
Разнообразие методов CV	Высокое	Среднее	Высокое
Сложность реализации	Высокая	Средняя	Средняя
Возможность экспериментов	Высокая	Средняя	Высокая
Возможность количественной оценки	Высокая	Высокая	Высокая
Возможность расширения проекта	Высокая	Средняя	Высокая

Распознавание дорожных знаков обладает высокой практической значимостью и хорошо обеспечено открытыми данными. При этом задача является одной из наиболее изученных областей компьютерного зрения. Для учебного проекта основной сложностью становится не постановка задачи, а достижение результата, сопоставимого с существующими решениями.

Распознавание списков посещения имеет понятное практическое применение и относительно невысокую сложность реализации. Однако использование реальных данных ограничено наличием персональной информации. Кроме того, основная часть задачи связана с OCR и анализом

структуры документов, поэтому количество различных методов компьютерного зрения ограничено.

Автоматическое распознавание данных на диаграммах обладает высоким исследовательским потенциалом. В рамках одной задачи можно рассмотреть классификацию, детекцию, OCR и обработку изображений. При этом данные можно формировать самостоятельно, не используя персональную информацию.

Таким образом, по совокупности критериев задача анализа диаграмм наиболее подходит для дальнейшего исследования в рамках семестровой работы.

1.5. Выбор темы исследования

По результатам сравнительного анализа для дальнейшей работы выбрана тема «Автоматическое распознавание и сбор статистики с диаграмм».

Выбор обусловлен сочетанием практической значимости, доступности исходных данных и возможности исследовать несколько методов компьютерного зрения.

Задача имеет практическое применение при автоматизации обработки отчётов, презентаций, научных публикаций и аналитических материалов. Преобразование диаграмм в структурированные данные позволяет сократить объём ручной работы и подготовить визуально представленную информацию для дальнейшего анализа.

Важным преимуществом является отсутствие необходимости использовать персональные данные. Набор изображений может быть сформирован из синтетических диаграмм, автоматически созданных программными средствами, а также дополнен открытыми изображениями.

Кроме того, задача позволяет построить последовательный конвейер обработки изображения и исследовать отдельные его этапы. Можно определить тип диаграммы, обнаружить её элементы, распознать подписи, восстановить числовые значения и выполнить статистический анализ.

На следующем этапе планируется определить конкретный тип диаграмм и постановку задачи, проанализировать возможные результаты применения

методов компьютерного зрения и выбрать метод для последующей программной реализации.

2. Практическая значимость задачи и обзор методов

2.1. Практическая значимость

Диаграммы являются одним из наиболее распространённых способов визуального представления числовой информации. Они позволяют быстро оценить различия между категориями, изменение показателей во времени и соотношение частей целого.

Однако для автоматизированной обработки диаграмма представляет собой изображение, а не таблицу. Если пользователю необходимо использовать представленные данные в электронной таблице, выполнить собственные вычисления или объединить информацию из нескольких источников, значения приходится переносить вручную.

Например, при наличии отчёта с несколькими десятками диаграмм ручной перенос значений может занимать значительное время. Кроме того, ручной ввод создаёт вероятность ошибок.

После преобразования данных, к примеру, можно автоматически определить максимальное и минимальное значения, среднее значение, абсолютное и относительное изменение показателей.

Практическая ценность такой системы может проявляться в следующих сценариях:

- обработка аналитических отчётов;
- перенос данных из презентаций в электронные таблицы;
- анализ научных публикаций;
- обработка финансовых и маркетинговых материалов;
- автоматизация подготовки статистических данных;
- извлечение информации из архивных документов;
- создание вспомогательных инструментов для исследователей и аналитиков.

Особенностью задачи является то, что ошибка может возникнуть на разных этапах. Например, система может правильно распознать подпись категории, но неверно определить значение соответствующего столбца.

Поэтому итоговое качество необходимо оценивать не только по отдельным компонентам, но и по корректности полученной структуры данных.

Для дальнейшего исследования рассматриваются три основных метода компьютерного зрения:

– классификация;
– детекция объектов;
– оптическое распознавание символов (OCR).

Дополнительно на этапе извлечения значений могут применяться классические методы обработки изображений, однако в рамках первого этапа основное внимание уделяется указанным трём направлениям.

2.2. Классификация

Классификация изображений заключается в определении принадлежности входного изображения к одному из заранее заданных классов.

В рамках выбранной задачи классификация может применяться для определения типа диаграммы. Например, модель может получать изображение и выбирать один из следующих классов:

– столбчатая диаграмма;
– линейная диаграмма;
– круговая диаграмма;
– точечная диаграмма;
– другая диаграмма.

Таким образом, классификация может быть первым этапом обработки изображения.

Кроме того, классификация позволяет разделить дальнейшую обработку в зависимости от типа диаграммы. Например, для столбчатой диаграммы можно анализировать высоту столбцов, а для круговой – размеры секторов.

К недостаткам относится ограниченность метода. Классификатор сообщает только класс изображения и не извлекает сами значения. Даже если модель со 100 % точностью определит диаграмму как столбчатую, этого недостаточно для формирования таблицы данных.

Поэтому классификация в рассматриваемой задаче скорее является вспомогательным этапом, позволяющим определить дальнейший алгоритм обработки.

Для обучения можно использовать свёрточные нейронные сети или современные архитектуры классификации изображений с переносом обучения. При небольшом собственном наборе данных целесообразно использовать предобученную модель и дообучить её на классах диаграмм.

2.3. Детекция объектов

Детекция объектов заключается в обнаружении объектов заданных классов на изображении и определении их положения.

Для выбранной задачи детекция может использоваться для поиска отдельных элементов диаграммы. В зависимости от постановки задачи объектами детекции могут выступать:

- столбцы;
- точки графика;
- элементы легенды;
- подписи;
- области диаграммы;
- оси;
- другие значимые элементы.

После определения положения столбцов можно анализировать их высоту и сопоставлять её со шкалой вертикальной оси.

Преимуществом детекции является возможность непосредственно работать с изображением диаграммы, не требуя предварительного ручного выделения отдельных элементов. Метод также позволяет одновременно обнаруживать несколько объектов.

Для реализации могут использоваться современные однопроходные детекторы, например модели семейства YOLO. Они позволяют обнаруживать несколько объектов за один проход изображения и подходят для задач, где требуется получить координаты элементов.

Основным недостатком является необходимость создания разметки. Для обучения детектора необходимо определить ограничивающие рамки объектов и их классы. Для сложных диаграмм количество таких объектов может быть значительным.

2.4. Оптическое распознавание символов (OCR)

Оптическое распознавание символов, или OCR, предназначено для преобразования текста на изображении в цифровое представление.

В задаче распознавания диаграмм OCR может использоваться для извлечения текстовых элементов:

- названия диаграммы;
- названий категорий;
- подписей осей;
- числовых значений;
- элементов легенды;
- единиц измерения;
- дополнительных текстовых пояснений

Однако сам по себе OCR не определяет смысловое соответствие между этими элементами. Получив список текстовых объектов, необходимо определить, какой текст является названием, какой — категорией, какой — значением оси, а какой относится к легенде.

Поэтому OCR должен использоваться совместно с анализом положения объектов на изображении.

Преимуществом метода является наличие большого количества готовых инструментов и моделей OCR. Для экспериментов можно использовать готовые решения, например Tesseract, EasyOCR или PaddleOCR, без обучения собственной модели с нуля.

Недостатками являются чувствительность к качеству изображения, размеру шрифта, повороту текста, перекрытиям и графическим элементам. Кроме того, OCR не способен самостоятельно восстановить данные, представленные исключительно графически.

Например, если на столбчатой диаграмме числовые значения не подписаны над столбцами, OCR не сможет определить их по изображению. Для этого необходимо анализировать геометрические характеристики диаграммы.

2.5. Сопоставление методов

Сводное сопоставление методов приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Сопоставление методов компьютерного зрения для задачи

Метод	**Что решает**	**Какие данные нужны**	**Основное ограничение**
Классификация	Определяет тип диаграммы	Изображения диаграмм с указанием типа	Не извлекает числовые значения
Детекция	Находит элементы диаграммы и определяет их положение	Изображения с размеченными объектами	Требует разметки ограничивающих рамок
OCR	Распознаёт текстовые и числовые подписи	Изображения диаграмм с текстом	Не извлекает данные, представленные только графически

Рассмотренные методы решают разные части общей задачи. Классификация позволяет определить тип диаграммы и выбрать дальнейший алгоритм обработки. Детекция позволяет определить положение элементов диаграммы и подготовить их для дальнейшего анализа. OCR позволяет извлечь текстовые данные, необходимые для определения категорий, шкал, названий и подписей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе первого этапа были рассмотрены три практические задачи компьютерного зрения: автоматическое распознавание дорожных знаков, автоматическое распознавание списков посещения студентов и автоматическое распознавание и сбор статистики с диаграмм.

Задачи были сравнены по практической пользе, доступности исходных данных, новизне, сложности реализации, разнообразию применимых методов, возможности количественной оценки и перспективам дальнейшего расширения.

По результатам сравнения для дальнейшего исследования выбрана задача автоматического распознавания и сбора статистики с диаграмм.

В работе также рассмотрены три метода компьютерного зрения, применимых к выбранной задаче: классификация, детекция и оптическое распознавание символов.

На следующем этапе планируется определить конкретный тип диаграмм для исследования, проанализировать возможные варианты реализации, определить ожидаемые результаты и выбрать метод, который будет реализован и исследован экспериментально.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Jung C., Lee S., Lee J. Chart Understanding: A Survey of Methods and Datasets. — Proceedings of the IEEE, 2024.

2) Methani N., Ganguly S., Maji S., Lladós J. Chart-to-Text: Generating Natural Language Descriptions for Charts by Combining Classification and Deep Learning Techniques // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2020.

3) Lee K., Joshi M., Turc I., Hu H., Liu F., Eisenschlos J. M. Pix2Struct: Screenshot Parsing as Pretraining for Visual Language Understanding // Proceedings of the International Conference on Machine Learning. — 2023.

4) OpenCV Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.opencv.org/ (дата обращения: 24.09.2026).

5) Ultralytics Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.ultralytics.com/ (дата обращения: 24.09.2026).

6) PaddleOCR Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.paddleocr.ai/ (дата обращения: 24.9.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Основные типы диаграмм, рассматриваемые в работе

Тип диаграммы	Основной графический элемент	Возможный способ извлечения данных
Столбчатая	Столбцы различной высоты	Анализ высоты столбцов относительно шкалы
Линейная	Линии и точки	Определение координат точек и соответствующих значений
Круговая	Сектора круга	Определение углов и долей секторов
Точечная	Отдельные точки	Определение координат точек
Гистограмма	Столбцы интервалов	Анализ границ интервалов и высоты столбцов

Приложение 2. Структура планируемого набора данных

Для проведения экспериментов планируется сформировать набор изображений диаграмм из двух источников:

– синтетические диаграммы, созданные программными средствами;

– изображения диаграмм из открытых источников.

Синтетический набор позволит контролировать исходные данные и автоматически получать эталонные значения. Например, при создании диаграммы программно можно заранее сохранить исходную таблицу:

Это позволит непосредственно сравнивать данные, полученные системой компьютерного зрения, с исходными значениями.

Разделение набора данных на обучающую, проверочную и тестовую части планируется выполнять таким образом, чтобы изображения, полученные из одной исходной конфигурации, не попадали одновременно в разные части выборки. Это позволит избежать завышения оценки качества из-за чрезмерного сходства изображений.